

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie | Volumen 4 (1) | 2014/63-73

MARIPOSAS DIURNAS (LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA Y HESPERIOIDEA) DE DOS RESERVAS MUNICIPALES DE LA ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea) of two municipal reserves of the northern suburbs of Buenos Aires, Buenos Aires province, Argentina

Ezequiel Núñez Bustos

Colección de Lepidoptera, Proyecto DNA Barcodes Lepidoptera Argentina, Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" Av. Ángel Gallardo 470 (1405) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. argentinebutterflies@hotmail.com

F H N
FUNDACIÓN
DE HISTORIA NATURAL
FÉLIX DE AZARA



Universidad Maimónides

Resumen. Se presentan dos listados de 98 especies de mariposas diurnas correspondientes a dos reservas municipales de la franja costera platense de la zona norte del Gran Buenos Aires. La composición de especies de las mismas son comparadas entre sí. Se discuten las estrategias de conservación de la vegetación nativa para la atracción de mariposas así como la posible presencia de especies adicionales en ambas reservas.

Palabras clave. Mariposas diurnas, Reserva Municipal Ribera Norte, Reserva Municipal Vicente López, diversidad, conservación.

Abstract. Two lists of 98 species of butterflies corresponding to two municipal reserves in a coastal strip of the northern suburbs of Buenos Aires are presented. The species composition are compared to each other. Conservation strategies of native vegetation to attract butterflies as well as the possible presence of additional species in both reserves are discussed.

Key words. Diurnal butterflies, Ribera Norte Reserve, Vicente López Reserve, diversity, conservation.

INTRODUCCIÓN

La ribera platense bonaerense es uno de los ambientes más ricos y diversos en cuanto a naturaleza se refiere en la provincia de Buenos Aires (Chébez, 2005). Las mariposas no son la excepción a esto, siendo el área nordeste la de mayor diversidad de especies de toda la provincia (Núñez Bustos, 2010). Esto es debido al microclima ocasionado por el Río de la Plata, lo que produce un clima más cálido y húmedo, con mayores precipitaciones que en el resto de la provincia. Como resultado de esto se desarrolla una vegetación subtropical en ciertos sitios fortalecida por los ríos Uruguay y Paraná que desde el norte del país transportan sedimentos y semillas de muchas especies. Con la vegetación llegan innumerables especies de insectos y los lepidópteros son uno de los grupos que más riqueza presentan. En efecto, las mariposas se hallan aquí casi todo el año, existiendo mayor variedad de especies entre octubre y abril pero con el pico más alto de riqueza entre marzo y abril (Núñez Bustos, 2010).

Se conocen trabajos publicados sobre mariposas de diversos sitios específicos del nordeste bonaerense (Núñez Bustos, 2007; 2008; 2009; 2010; 2012; Núñez Bustos *et al.*, 2013) aunque hasta el momento no se había tratado específicamente la fauna de mariposas de dos de las reservas urbanas más importantes de la zona norte del Gran Buenos Aires. Si bien Núñez Bustos (2010) señala las especies que vuelan en estas dos reservas municipales, los datos ahora presentados en este trabajo son más actuales pues se han sumado algunas especies adicionales en ambas áreas que no habían sido registradas previamente. Canals (2000) también señala algunas para dichas reservas pero dado que es una obra sobre toda la provincia, no hay demasiadas referencias puntuales.

ÁREA DE ESTUDIO

La Reserva Municipal Ribera Norte (RN) se halla ubicada en la costa del río de la Plata, en el barrio de Acassuso (partido de San Isidro) y es el único lugar del área norte ur-



Figura 1 - Reserva Municipal Ribera Norte.



Figura 2 - Reserva Municipal de Vicente López.

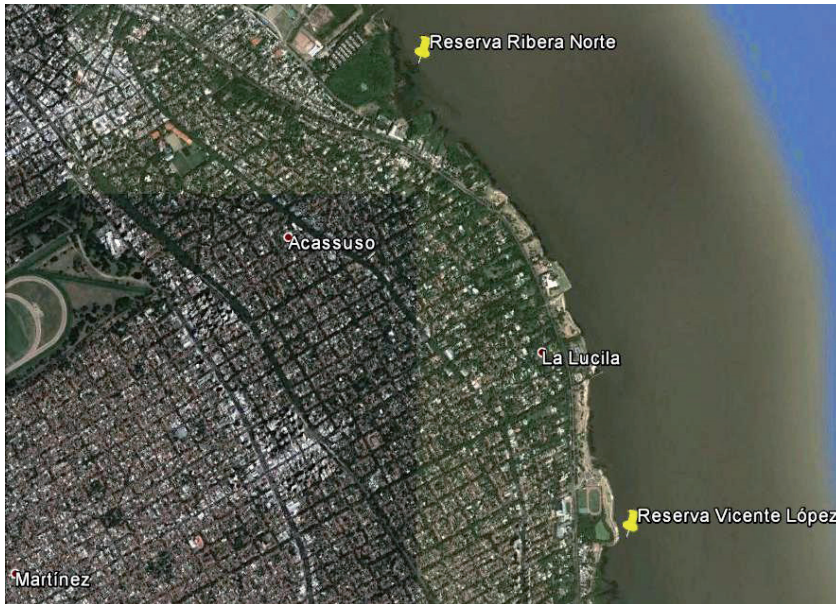


Figura 3 - Ubicación de la Reserva Municipal de Vicente López y de la Reserva Municipal Ribera Norte.

bana que da una idea de como era la ribera en sus orígenes. Esta área natural posee 15 hectáreas, se halla a los 34° 28' S y 58° 29' O y alberga gran cantidad de fauna y flora nativa típicas de la ribera platense y el delta

del Paraná (Figura 1). Su creación efectiva data del año 1988 y fue la primera reserva municipal del país (Chébez, 2005).

La Reserva Municipal Vicente López (VL) también se halla a orillas del Río de la Plata

pero en el vecino partido de Vicente López, del barrio de La Lucila. Su creación data de 2000, teniendo 3,5 hectáreas. Sus coordenadas son 34° 29' S y 58° 28' O. El terreno que hoy ocupa la reserva es el resultado de un albardón de relleno antrópico que dejó encerrada una laguna (Chébez, 2005) (Figura 2). Entre ambas reservas hay una distancia aproximada de 3 km. (Figura 3).

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo es principalmente una recopilación de datos de campo de especies halladas por el autor a lo largo de numerosas salidas al Refugio Ribera Norte desde febrero de 1997 hasta diciembre de 2014 y a la Reserva de Vicente López desde marzo de 2001 a diciembre de 2014. Cabe aclarar que se visitaron ambas reservas prácticamente en todos los meses y estaciones del año. Las especies halladas en el campo fueron identificadas y anotadas, salvo aquellas pocas con dudas, las cuales fueron colectadas con red entomológica, guardadas en sobres de papel y posteriormente montadas, rotuladas, identificadas y depositadas en cajas entomológicas en la colección del autor (ENBC). También se incluyen unas pocas especies adicionales aportadas por fotografías tomadas en ambos lugares, en especial aquellas del sitio web de Earnshaw (2013). No se consideran en este trabajo las especies vistas o halladas fuera de las reservas nombradas, aunque sean sitios cercanos (como la barranca) si bien no se descarta se puedan hallar eventualmente.

El listado de especies sigue la clasificación de Lamas (2004) para Papilionoidea, excepto Nymphalidae, donde se sigue a Wahlberg *et al.*, (2009) y Warren *et al.*, (2009) para Hesperioidea, con algunas modificaciones posteriores. Dentro de cada subfamilia son

listadas las especies en orden alfabético para facilitar la búsqueda de los nombres.

Todas las fotografías fueron tomadas por el autor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se hallaron 98 especies entre ambos sitios, de las cuales 87 de ellas se hallan en RN y 80 en VL. Del total de especies, 68 de ellas se hallan en ambas reservas (Tabla 1). La familia más numerosa fue Nymphalidae (40 especies), seguida de Hesperidae (27), Pieridae (14), Lycaenidae (10), Riodinidae (5) y Papilionidae (4). En todas las familias RN tiene igual o mayor variedad de especies que VL salvo en Papilionidae. La ligera mayor riqueza de RN se debe a su variedad de ambientes naturales, los cuales son más “prístinos” que los de VL, siendo ésta última una reserva mayormente surgida a partir de un relleno de tierra y escombros, algo similar al que fue el caso de la Reserva Ecológica de Costanera Sur (Núñez Bustos, 2008).

La composición de la fauna de mariposas de ambas áreas es prácticamente la misma a la que se halla en la zona del delta del Paraná, si bien en este último lugar se conocen algunas especies más (Núñez Bustos, en prensa).

Es notable señalar que se halló por vez primera en un área protegida bonaerense a *Argon lota* (Hesperidae), la cual si bien tiene citas para Buenos Aires (Núñez Bustos, 2010; 2012), no había sido vista o colectada mucho en la provincia. Fue hallada en VL en marzo de 2014 (Figura 4). Es muy notable en esta especie la poca cantidad de registros que tiene en la zona, lo cual quizá se deba a que podría tener hábitos crepusculares y por ello resultar subobservada (Núñez Bustos, 2010).

También se halló recientemente en RN

a *Chioides catillus* (Hesperiidae), la cual en la provincia de Buenos Aires se conocía previamente solo de la Isla Martín García (Núñez Bustos, 2007; 2010), si bien hace poco fue hallada también en la Reserva Ecológica Costanera Sur (C. Rimoldi, com. pers.).

Otra especie notable hallada recientemente en ambas reservas es *Phoebis argante* (Pieridae), la cual solo tenía citas para Isla Martín García (Núñez Bustos, 2007; 2010) y Costanera Sur (Núñez Bustos, 2008; 2010). Fueron vistos muchos ejemplares machos



Figura 4 - *Argon lota* (Hesperiidae).



Figura 5 - Larvas jóvenes de *Morpho epistrophus argentinus* en abril.

e incluso una hembra poniendo huevos en plantas de Ingá (*Inga uraguensis*) en RN.

Una de las especies más interesantes y atractivas del área es la Bandera Argentina (*Morpho epistrophus argentinus*), la cual se estableció en la zona hace alrededor de un siglo atrás, en la costa de Acassuso (Núñez Bustos, 2012), más o menos cerca de donde hoy se ubica RN. Si bien su ambiente típico es el talar de barranca cercano, hace ya muchos años también vuela dentro de la reserva dado que existen varias plantas de coronillo (*Scutia buxifolia*) cultivados dentro de la misma. Distinto es el caso en VL donde se la conoce hace pocos años y al parecer se ha estado criando allí últimamente pues se han visto larvas de primeros estadios en los coronillos plantados (Figura 5). Ambas reservas amparan a esta especie pero el hecho de que en la barranca cercana existan mansiones y casas grandes donde en algunas de ellas crecen coronillos viejos y gran cantidad de árboles frondosos (muchos nativos), es lo que hace que la mariposa se mantenga en la zona y no decline, como sí la ha hecho ya en otros lugares hace tiempo (Núñez Bustos, 2012).

Otras especies dignas de interés son las del género *Actinote*, las cuales tienen gran abundancia y variabilidad en ambas áreas. De las cuatro especies que se hallan, la *Actinote pyrrha* es la más escasa y más reciente podría decirse. La misma solo se halla volando en la parte más húmeda y boscosa, con claros y pajonales. En esos mismos ambientes se halla *Mikania cordifolia* (guaco), la cual es la planta hospedadora de sus larvas en la zona. Algo más común es *A. mamita*, la cual puede verse a veces en gran cantidad en octubre-noviembre y marzo-abril. Las restantes dos especies son *A. pellenea* y *A. carycina*, aunque la identidad de ésta última estaría en duda pues el autor ha criado recientemente puestas de *A. pellenea*



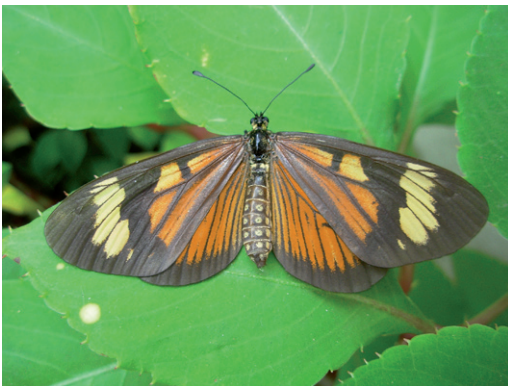
Figura 6 - Pareja de *Actinote pellene* de muy distintos fenotipos colectada en cópula.

en la zona y muchos ejemplares salidos de las mismas se corresponden con *A. carycina*, lo cual estaría de acuerdo con lo que expresaba Brown Jr. (1992) que *A. carycina* es solo una forma de frío de *A. pellene*. En RN se ha colectado una pareja en cópula en la que el ♂ parece un *A. carycina* y la ♀ se corresponde con la forma pálida de *A. pellene calymna* (Figura 6). Para el autor, *A. p. calymna* sería solo un sinónimo de *A. p. pellene* (Nuñez Bustos, 2008; 2010). Es preciso realizar mayores estudios biológicos, taxonómicos y moleculares pero al menos en la zona rioplatense el supuesto *A. carycina* sería solo una forma climática (un fenotipo) de *A. pellene* y no dos especies que se hibridizan como se creía (Nuñez Bustos, 2008; 2010). En el sur de Brasil se comprobó ambas especies difieren poco o nada a través de estudios moleculares (Silva-Brandão *et al.*, 2008). En VL se han colectado grandes series de *A. pellene* y muestran una variabi-

lidad extrema solo en la pequeña superficie de la reserva (Figuras 7 a 12). En muchas áreas del nordeste bonaerense (Punta Indio, Pilar, Otamendi) se ven normalmente individuos anaranjados (típica *A. pellene*) que vuelan junto a individuos amarillentos (supuesto *A. carycina*) donde a veces ocurre que la forma amarillenta es mucho más común que la anaranjada. Llama la atención que en zonas ribereñas húmedas la coloración y el diseño varían en general mucho más, hecho poco observado más hacia el interior provincial. Al parecer el grupo de *A. pellene* está en plena evolución y su variabilidad extrema se debe a su reciente especiación (Silva-Brandão *et al.*, 2008).

Cabe aclarar que la cita de *Strymon rufusca* (Lycaenidae) en Núñez Bustos (2010; 2012) para RN estaba errada y realmente se trataba de *Ministrymon azia* aunque no se constató que realmente se la encontró en ese lugar sino en "San Isidro" (Rittner, 2012).

Uno de los mayores problemas de conservación de ambas unidades es el que atañe a las plantas invasoras exóticas. Estas son bastante numerosas y muchas de ellas ocupan vastas áreas. Es el caso del lirio amarillo (*Iris pseudocorus*) el cual ocupa áreas palustres de ambas reservas siendo compleja su erradicación debido a su rápida propagación. Algo similar pasa con la ligustrina (*Ligustrum sinense*), el laurel comestible (*Laurus nobilis*), el ricino (*Ricinus communis*), la morera (*Morus alba*) y otras especies. Se hace necesario erradicarlas y cultivar en su lugar especies nativas. Esto debe hacerse permanentemente pues aquellas especies rebrotan rápidamente y se hallan plantines constantemente debido a la humedad casi permanente del suelo. A la larga se verían los resultados de este manejo pues no es lo mismo que donde había un laurel crezca un tala (*Celtis ehrenbergiana*) o un coronillo (*Scutia buxifolia*), árboles nativos de gran importancia para



Figuras 7 a 12 - Variedades de *Actinote pellenea*.

Tabla 1 - Listado de especies de Ribera Norte (RN) y Vicente López (VL).

	RN	VL
FAMILIA PAPILIONIDAE		
Subfamilia Papilioninae		
<i>Battus polydamas polydamas</i> (Linnaeus, 1758)	X	X
<i>Heraclides anchisiades capys</i> (Hübner, [1809])		X
<i>Heraclides thoas thoantiades</i> (Burmeister, 1878)	X	X
<i>Parides bunichus damocrates</i> (Guenée, 1872)	X	X
FAMILIA PIERIDAE		
Subfamilia Dismorphiinae		
<i>Enantia lina psamathe</i> (Fabricius, 1793)	X	X
Subfamilia Coliadinae		
<i>Anteos clorinde</i> (Godart, [1824])		X
<i>Colias lesbia lesbia</i> (Fabricius, 1775)	X	X
<i>Eurema albula albula</i> (Cramer, 1775)	X	X
<i>Eurema deva deva</i> (Doubleday, 1847)	X	X
<i>Phoebis argente argente</i> (Fabricius, 1775)	X	X
<i>Phoebis neocypris neocypris</i> (Hübner, [1823])	X	X
<i>Phoebis sennae marcellina</i> (Cramer, 1777)	X	X
<i>Pyrissitia nise tenella</i> (Boisduval, 1836)	X	
Subfamilia Pierinae		
<i>Ascia monuste automate</i> (Burmeister, 1878)	X	X
<i>Glutophrissa drusilla drusilla</i> (Cramer, 1777)	X	X
<i>Tatochila autodice autodice</i> (Hübner, 1818)	X	X
<i>Tatochila mercedes varvolxermii</i> (Capronnier, 1874)		X
<i>Theochila maenacte maenacte</i> (Boisduval, 1836)	X	X
FAMILIA LYCAENIDAE		
Subfamilia Polyommatainae		
<i>Leptotes cassius cassius</i> (Cramer, 1775)	X	X
Subfamilia Theclinae		
<i>Arawacus ellida</i> (Hewitson, 1867)	X	X
<i>Chlorostymon simaethis</i> (Drury, 1773)	X	X
<i>Cyanophrys remus</i> (Hewitson, 1868)		X
<i>Ministrymon sanguinalis</i> (Burmeister, 1878)	X	
<i>Rekoa malina</i> (Hewitson, 1867)	X	X
<i>Strymon bazochii</i> (Godart, [1824])	X	X
<i>Strymon eurytulus</i> (Hübner, [1819])	X	X
<i>Strymon lucena</i> (Hewitson, 1868)	X	
<i>Strymon rana</i> (Schaus, 1902)	X	X
FAMILIA RIODINIDAE		
Subfamilia Riodininae		
<i>Aricoris signata</i> (Stichel, 1910)	X	X
<i>Emesis russula</i> (Stichel, 1910)	X	X

	RN	VL
<i>Harveyope tinea</i> (H. W. Bates, 1868)	X	
<i>Riodina lycisca lysiistratus</i> (Burmeister, 1878)	X	X
<i>Riodina lypsippoides</i> (Berg, 1882)	X	X
FAMILIA NYMPHALIDAE		
Subfamilia Libytheinae		
<i>Libytheana carinenta carinenta</i> (Cramer, 1777)	X	X
Subfamilia Danainae		
<i>Danaus erippus</i> (Cramer, 1775)	X	X
<i>Danaus eresimus plexaure</i> (Godart, 1819)	X	X
<i>Danaus gilippus gilippus</i> (Cramer, 1775)		X
<i>Episcada hymenaea hymenaea</i> (Prittwitz, 1865)	X	X
<i>Mechanitis lysimnia lysimnia</i> (Fabricius, 1793)	X	
<i>Pteronymia carlia</i> Schaus, 1902	X	
Subfamilia Satyrinae		
<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	X	
<i>Manataria hercyna</i> (Hübner, [1821])	X	
<i>Morpho epistrophus argentinus</i> (Fruhstorfer, 1907)	X	X
<i>Opsiphanes invirae amplificatus</i> (Stichel, 1904)	X	X
<i>Parythimoides phronius</i> (Godart, [1824])	X	
<i>Parythimoides poltys</i> (Prittwitz, 1865)	X	
<i>Ypthimoides celmis</i> (Godart, [1824])	X	X
Subfamilia Heliconiinae		
<i>Actinote carycina</i> Jordan, 1913	X	X
<i>Actinote mamita mamita</i> (Burmeister, 1861)	X	X
<i>Actinote pellenea pellenea</i> (Hübner, [1821])	X	X
<i>Actinote pyrrha</i> (Fabricius, 1775)	X	X
<i>Agraulis vanillae maculosa</i> (Stichel, [1908])	X	X
<i>Dryadula phaetusa</i> (Linnaeus, 1758)	X	
<i>Dryas iulia alcionea</i> (Cramer, 1779)	X	X
<i>Euptoieta hortensia</i> (Blanchard, 1852)	X	X
<i>Heliconius erato phyllis</i> (Fabricius, 1775)	X	X
Subfamilia Limenitidinae		
<i>Adelpha syma</i> (Godart, [1824])		X
Subfamilia Biblidinae		
<i>Biblis hyperia nectanabis</i> (Fruhstorfer, 1909)	X	
<i>Diaethria candrena candrena</i> (Godart, [1824])	X	X
<i>Dynamine myrrhina</i> (Doubleday, 1849)	X	
<i>Eunica eburnea</i> Fruhstorfer, 1907		X
<i>Pyrrhogyra neaerea arge</i> Gosse, 1880		X
Subfamilia Apaturinae		
<i>Doxocopa laurentia laurentia</i> (Godart, [1824])	X	X

Continúa en página siguiente

	RN	VL
Subfamilia Nymphalinae		
<i>Anartia amathea roeselii</i> (Eschscholtz, 1821)	X	X
<i>Eresia lansdorffii</i> (Godart, 1819)	X	
<i>Hypanartia bella</i> (Fabricius, 1793)	X	X
<i>Junonia genoveva hilaris</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)	X	X
<i>Ortilia ithra</i> (W. F. Kirby, 1900)	X	X
<i>Ortilia velica durnfordi</i> (Godman & Salvin, 1878)	X	X
<i>Tegosa claudina</i> (Eschscholtz, 1821)	X	X
<i>Tegosa orobia orobia</i> (Hewitson, 1864)	X	X
<i>Vanessa braziliensis</i> (Moore, 1883)	X	X
<i>Vanessa carye</i> (Hübner, [1812])	X	X
FAMILIA HESPERIIDAE		
Subfamilia Eudaminae		
<i>Chioides catillus catillus</i> (Cramer, 1779)	X	
<i>Epargyreus tmolis</i> (Burmeister, 1875)	X	X
<i>Phocides polybius phanias</i> (Burmeister, 1880)	X	X
<i>Urbanus dorantes dorantes</i> (Stoll, 1790)	X	
<i>Urbanus proteus proteus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X
Subfamilia Pyrginae		
<i>Anisochoria sublimbata</i> Mabille, 1883		X
<i>Chiomara asychis autander</i> (Mabille, 1891)	X	X
<i>Erynnis funeralis</i> (Scudder & Burgess, 1870)	X	X
<i>Heliopterus omrini</i> (Butler, 1870)	X	X
<i>Helioptygus americanus bellatrix</i> (Plötz, 1884)	X	
<i>Pyrgus orcynoides</i> (Giacomelli, 1928)	X	X
<i>Theagenes dichrous</i> (Mabille, 1878)		X
<i>Viola minor</i> (Hayward, 1933)	X	X
Subfamilia Hesperinae		
<i>Ancyloxypha nitedula</i> (Burmeister, 1878)	X	X
<i>Argon lota</i> (Hewitson, 1877)		X
<i>Cobalopsis cocalus</i> (Hayward, 1939)	X	X
<i>Conga iheringii</i> (Mabille, 1891)	X	
<i>Conga urqua</i> (Schaus, 1902)		X
<i>Cyamenes odilia odilia</i> (Burmeister, 1878)	X	X
<i>Cymaenes gisca</i> Evans, 1955	X	X
<i>Hylephila phyleus phyleus</i> (Drury, 1773)	X	X
<i>Lerodea eufala eufala</i> (W. H. Edwards, 1869)	X	X
<i>Panoquina ocola ocola</i> (W. H. Edwards, 1863)	X	
<i>Polites vibex catilina</i> (Plötz, 1886)	X	
<i>Quinta cannae</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	X	X
<i>Vinius pulcherrimus</i> Hayward, 1934		X
<i>Wallengrenia premnas</i> (Wallengren, 1860)	X	X

varias especies de mariposas así como para otros insectos y aves. De esta manera habría posiblemente más ejemplares y quizá más especies de mariposas en dichas áreas.

Se considera que las especies listadas son potencialmente más del 90 % del total de las especies que existirían. Algunas de las especies aún no halladas que pueden estar presentes en ambas áreas son: *Badecla argentinensis*, *Calycopis caulonia* (Lycaenidae), ~~*Harpodotia lineata*~~, *Aricoris indistincta* (Riodinidae), *Actinote melanisans*, *Dione junio* (Nymphalidae), *Pyrgus orcus*, *Conga chydrea*, *Calpodon ethlius* (Hesperiidae).

De ésta última familia es posible se agreguen éstas y otras especies en el futuro dado que es de las más ricas del nordeste de la provincia (Núñez Bustos, 2010).

CONCLUSIONES

La fauna de mariposas de las reservas municipales de RN y VL es bastante rica en diversidad de especies, a pesar de su reducido tamaño y a su ubicación en plena zona urbana. Dichas reservas urbanas actúan como islas de biodiversidad que captan las especies de la zona hacia ellas en busca de alimento y reproducción y al mismo tiempo al reproducirse allí las irradian hacia otras zonas.

Es preciso controlar las especies invasoras de la flora exótica que reducen la biodiversidad del área debido a su crecimiento desmedido.

Son necesarias más reservas municipales en todos los partidos del área ribereña, lo que aseguraría la interconectividad entre ellas y favorecería la distribución y perpetuación de las mariposas en la zona urbana, así como también de muchas otras formas de vida.

AGRADECIMIENTOS

Deseo agradecer por todo su apoyo al personal de la Asociación Ribera Norte (ARN), en especial a Ricardo Camiña, Willy Bryant, Ana Dejean y Gustavo Suárez. En el caso de la Reserva de Vicente López a Lucas Damer, por su camaradería y apoyo permanente y a Alfredo Portugal y Valeria De Marzi por su grata ayuda.

BIBLIOGRAFÍA

- Brown Jr., K.S., 1992. *Borboletas da Serra do Japi: diversidade, habitats, recursos alimentares e variação temporal*. Em: Morellato, L. P. C. (Org). Historia Natural da Serra do Japi. Ecología e preservação de uma área florestal no sudeste do Brasil, Campinas: UNICAMP/FAPESP, pp. 142-187.
- Canals, G. 2000. *Mariposas Bonaerenses*. L.O.L.A. Buenos Aires. 350 pp.
- Chébez, J. C. 2005. *Guía de las Reservas Naturales de la Argentina. 5 Zona Centro*. Editorial Albatros, Buenos Aires. 288 pp.
- Earnshow, A. 2013. *Fotos de Aves y otra fauna silvestre de Argentina*. <http://www.fotosaves.com.ar/FotosMariposas/FotosMariposas.html>
- Lamas, G. (ed.) 2004. *Checklist: Part 4 A Hesperioidea – Papilionoidea*. In: Heppner, J. B. Atlas of Neotropical Lepidoptera. Association for Tropical Lepidoptera. Gainesville.
- Núñez Bustos, E. 2007. Biogeografía de los Rhopalocera de la Isla Martín García, provincia de Buenos Aires, Argentina (Lepidoptera: Papilionoidea y Hesperioidea). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 35(139): 289-309.
- Núñez Bustos, E., 2008. Las especies urbanas de Rhopalocera de la Reserva Ecológica Costanera Sur, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. *SHILAP Revista de lepidopterología*, 36(144): 435-447.
- Núñez Bustos, E. 2009. *La fauna de mariposas (Insecta: Lepidoptera) del Parque Costero del Sur (Partidos de Magdalena y Punta Indio), Provincia de Buenos Aires, Argentina*. En: Athor, J. (editor). Parque Costero del Sur. Naturaleza, conservación y patrimonio cultural. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Buenos Aires, pp. 278-294.
- Núñez Bustos, E. 2010. *Mariposas de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores*. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. 264 pp.
- Núñez Bustos, E. 2012. *Mariposas diurnas de ayer y hoy en Capital Federal y el Gran Buenos Aires*. En: Athor, J. (editor). Buenos Aires. La Historia de su paisaje natural. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Buenos Aires, pp. 248-269.
- Núñez Bustos, E., E., Klimaitis, J. F., Klimaitis, C. y Moschione, F. N. 2013. Mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea y Hesperioidea) del relicto de selva paranaense más austral del mundo: la Reserva Natural Integral Punta Lara, Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Historia Natural*, 3(1): 87-97.
- Rittner, O. 2012. *Butterflies and Beetles of Argentina*. Disponible en: <http://www.fotosaves.com.ar/FotosMariposas/FotosMariposas.html> (último acceso: 4/2014).
- Silva-Brandão, K.S., Wahlberg, N., Francini, R.B., Azeredo-Espin, A.M.L., Brown, K.S., Paluch, M., Lees, D.C. y Freitas, A.V.L. 2008. Phylogenetic relationships of butterflies of the tribe Acraeini (Lepidoptera, Nymphalidae, Heliconiinae) and the evolution of host plant use. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 46: 515-531.
- Wahlberg, N., Leneveu, J., Kodandaramaiah, U., Peña, C., Nylin, S., Freitas, A.V.L. y Brower, A. 2009. Nymphalid butterflies diversify following near demise at the Cretaceous/Tertiary boundary. *Proceedings of the Royal Society B*, 276: 4295-4302.
- Warren, A., Ogawa, D.J.R. y Brower, A.V.Z. 2009. Revised classification of the family Hesperidae (Lepidoptera: Hesperioidea) based on combined molecular and morphological data. *Systematic Entomology*, 34: 467-523.

Recibido: 12/02/2014 - 16/04/2014